

Henrique Laureano

<https://www.linkedin.com/in/henrique-laureano-025328179> | <https://henriquelaureano.github.io>

Data Scientist | AI Engineer | Estatístico | M.Sc. em Estatística e Métodos Numéricos em Engenharia

Resumo Profissional

Staff Data Scientist e Estatístico com uma década de experiência conectando teoria matemática avançada e execução de sistemas em produção. Especialista na arquitetura de sistemas de IA Agêntica, motores de fraude em tempo real e inteligência preditiva probabilística multinível para grandes empresas globais (EBANX, Volvo). Com formação de pós-graduação em modelagem Bayesiana e otimização, traduzindo dados financeiros de alta dimensão em frameworks automatizados de decisão e impacto milionário no resultado financeiro.

Experiência Profissional

EBANX – Curitiba-PR, Brasil

Staff Data Scientist & AI Engineer (Finance & Operations)

[Maio 2025 - Presente]

IA Agêntica Corporativa: Arquitetura e implantação do Zenith, um sistema de IA agêntica para lideranças C-Level e equipes de FP&A, Tesouraria, *Value Creation* e *Country Growth*. Automação de diagnósticos de P&L, análise de margem bruta e detalhamento granular de PCVM (Preço, Custo, Volume e Mix) entregues via Slack.

Stack: GCP (Vertex AI, Vector Search, BigQuery, Spanner, Cloud Run, Cloud Functions, Firestore), Google ADK, Python, APIs REST/RPC.

Modelagem Preditiva Probabilística: Desenvolvimento de modelos multinível para previsão diária de volume de transações a curto e longo prazo (por mercado, linha de produto, *merchant* e meio de pagamento), utilizando inferência Bayesiana e quantificação de incerteza para séries temporais probabilísticas.

Sistemas de Risco e Fraude em Tempo Real: Engenharia e manutenção de infraestrutura de ML de alto *throughput* e baixa latência para detecção de fraude em tempo real. Construção de pipelines de *feature engineering* em produção, fluxos em lote com PySpark e modelos de *Gradient Boosting* integrados a arquiteturas de microserviços e *Feature Store*.

Stack: AWS (SageMaker, EMR, Lambda, Step Functions, DynamoDB, EC2), FastAPI, Redis/Valkey, API Gateway, CloudWatch.

Senior Data Scientist (Credit Risk), Banco Bradesco – Curitiba-PR, Brasil

[Mar 2025 - Abr 2025]

Desenvolvimento, validação e monitoramento de modelos de risco de crédito massificado.

Stack: **Linguagens:** Python, R, SAS, PySpark. **Cloud/Infra:** **On-premises** (Hive, Hadoop), Databricks, MLFlow. **AI/ML:** PyTorch. **DevOps:** GitHub Actions, Bitbucket.

Volvo Trucks Latin America – Curitiba-PR, Brasil

Lead Data Scientist

[Jun 2023 - Fev 2025]

Liderei a arquitetura e a entrega end-to-end de iniciativas avançadas de IA em toda a LATAM. Simultaneamente, atuei como Product Manager de Dados e IA por um trimestre, conduzindo a priorização estratégica de projetos e o alinhamento executivo de roadmap.

Senior Data Scientist (Advanced Analytics)

[Set 2022 - Mai 2023]

Entreguei expressivo impacto financeiro para a matriz LATAM, gerando uma economia anual de sete dígitos (9%) por meio do aprimoramento na previsão de despesas S&A e reduções mensais de seis dígitos nos custos de

serviços através da modelagem de telemetria de alta frequência. Além disso, implementei GAMMs Bayesianos para previsão de volume (+10% de precisão, <5% de erro) e otimizei a precificação de contratos de serviços, impulsionando um aumento de 5% nas vendas e uma redução de 10% no churn.

Stack: **Linguagens:** Python, R, SQL, PySpark. **Cloud/Infra:** On-premises (SQL, Hadoop), Databricks, MLFlow. **AI/ML:** PyTorch, Stan, INLA. **DevOps:** GitHub Actions.

Senior Statistician, Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe – Curitiba-PR, Brasil [Maio 2021 – Set 2022]

Maior hospital exclusivamente pediátrico da América Latina. Liderei a visualização de dados, desenho amostral e modelagem preditiva para doenças complexas, infecciosas e oncológicas. Gerenciei workflows estatísticos para estudos clínicos e epidemiológicos, bem como aplicações em bioinformática.

Stack: **Linguagens:** Python, R, SQL. **Cloud/Infra:** On-premises (SQL), Linux. **AI/ML:** PyTorch, JAX, Stan, INLA. **DevOps:** GitHub Actions.

Consultor Estatístico, Freelance [Jan 2014 – Set 2022]

Suporte estatístico end-to-end para mais de 20 teses de mestrado e doutorado.

- Expertise em diversos campos: Agronomia, Biologia, Economia, Engenharia, Medicina, entre outros.
- Foco em traduzir questões complexas de pesquisa em frameworks probabilísticos robustos utilizando **R e Python**.

Stack: **Linguagens:** Python, R. **AI/ML:** PyTorch, Stan, INLA. **DevOps:** GitHub Actions.

Estatístico, Centro de Telessaúde – Hospital das Clínicas (UFMG) – Belo Horizonte-MG, Brasil [Jul 2016 – Dez 2016]

Análise de dados ecocardiográficos em doenças tropicais, desenvolvendo modelos preditivos e estatísticos para quantificar fatores de risco da doença de Chagas e doenças reumáticas. Foco especial em riscos competitivos e modelos de sobrevivência multiestados. Deixei a posição para cursar o Mestrado em Estatística na UNICAMP.

Formação Acadêmica

Mestrado em Estatística e Métodos Numéricos em Engenharia, Universidade Federal do Paraná (UFPR) [2021]

PhD Interrompido em Applied Mathematics and Computational Sciences (AMCS),
King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Arábia Saudita [2019]

Mestrado Interrompido em Estatística, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) [2017]

Bacharelado em Estatística, Universidade Federal do Paraná (UFPR) [2016]

Publicações e Pesquisa

- **Pesquisa Acadêmica:** 16 artigos científicos publicados em periódicos internacionais.
- **Perfil Google Scholar:** [Full Publication List & Citations](#).

Certificações

- **Certified SAFe® Product Owner / Product Manager**, Scaled Agile, Inc. (2023).
- **EF SET English Certificate (C1 Advanced)**, EF Education First. (2026).